云南师范大学
硕士研究生学位论文开题报告书

论文题目: 面向数学问题求解的交互式智能问答模型研究及应用

学院（中心、所）	信息学院
学　　号	2424420016
姓　　名	梁巨锟
专 业 名 称	24 级计算机技术
导　　师	甘健侯
填 表 日 期	2025 年 11 月 26 日

选题缘由及文献综述

一、选题缘由

人工智能在教育领域的快速发展正推动教学模式由“答案传递”向“思维引导”转变[1]，而数学作为高度逻辑化的核心学科，对模型的推理深度、计算可靠性与教学交互能力提出了更高要求[2]。然而，当前大多数生成式模型在数学教学场景中仍面临两个突出问题：一是小参数模型在数学问题求解中的逻辑深度与计算稳定性明显不足[3]，难以支持课堂教学或学习系统中的高质量推理[4]；二是现有模型更多停留在“答案导向”的响应方式[5]，缺乏真实教学所需的启发式、多轮交互式对话能力，无法像教师一样通过提问、追问与纠错引导学生逐步构建思维链条[6,7]。在这一背景下，本研究围绕小参数模型的数学推理增强与教学交互优化两个方向展开[8]。

在数学推理层面，小参数模型由于参数规模有限，往往难以稳定生成长链推理步骤，也无法在复杂数值计算中保持一致性，导致错误易累积、计算易失真。近年来出现的链式思维推理（Chain of Thought，CoT）、思维树（Tree of Thoughts，ToT）以及“推理+行动”框架（ReAct）虽能一定程度改善推理结构[9]，但对于小模型而言仍难以达到高质量的数学处理能力。与此同时，基于工具增强的推理框架如 ToRL 展示了通过“语言推理+Python 工具执行”显著提升计算准确性的潜力，但现有方法大多面向中大规模模型，且缺乏针对小模型的定制化问题分解策略[10]。本研究在此基础上提出一种面向小参数模型的“问题分解——外部工具调用”机制：首先通过苏格拉底式问题拆解，将复杂数学问题划分为逻辑明确的若干子步骤；随后由模型自动生成可执行的 Python 代码，通过沙盒环境完成关键计算环节，以避免小模型在数值推理中的固有弱点；最后引入强化学习优化工具调用策略，使模型能够在不同题型中学习何时调用工具、如何组织推理，从而显著提升小参数模型在数学求解中的逻辑性与可靠性。该方法在不依赖大规模训练资源的条件下，为小模型提供了一条可行的能力增强路径。

在教学交互层面，现有大多数模型仍然以“给出答案”作为核心目标，缺少鼓励学生深入思考的提问机制，无法实现课堂上教师惯用的启发式教学方式。而 MathDial、SocraticLM 等研究表明，通过构建“教师——学生”式多轮对话，模型可以在教学场景中模拟人类教师的提问、追问、纠错、总结等行为，从而真正促进学生的理解。然而，当前面向教学的对话系统仍存在诸多不足，例如缺乏针对学生错误的动态引导，过早泄露答案，无法实现分层提问，也难以在对话中维持稳定的推理路径。为弥补这些不足，本研究提出构建基于强化学习优化的苏格拉底式交互问答模型，使模型在解题过程中能够主动提问、引导学生参与推理，而非简单输出最终答案。模型通过解析题目的关键结构构建对话式推理路径，再结合学生的回答实时调整提问方式，从而实现类似真实教师的“引导——探究——反馈”过程。进一步地，本研究通过强化学习对提问策略进行训练，使系统不仅能解题，更能“教会

学生思考”，实现从“正确答案”向“正确思维”的转变。

综上，当前教育数字化转型过程中对智能教学系统的需求正逐渐从“能解题”迈向“能教学”。本研究围绕小参数模型的数学推理增强与教学交互能力提升展开，既回应了数学模型在推理深度与计算可靠性方面的实际问题，也契合了智能教育中对启发式教学的迫切需求。通过提出问题分解与工具增强的数学求解模型，以及基于强化学习的苏格拉底式交互教学模型，本研究有望推动小模型在数学课堂中的实际落地，为构建可部署、可解释、可教学的智能数学教育系统提供理论与技术基础。

二、文献综述

1.数学推理能力优化的研究现状

近年来，大语言模型在自然语言任务中表现优异，但在数学推理等强逻辑性任务上仍存在推理链条不稳定、符号运算易错等问题。为提升模型的逻辑一致性与计算精度，研究者逐步形成了从显式思维链到强化学习优化再到工具协同推理的技术演进路线，如图 1 所示。

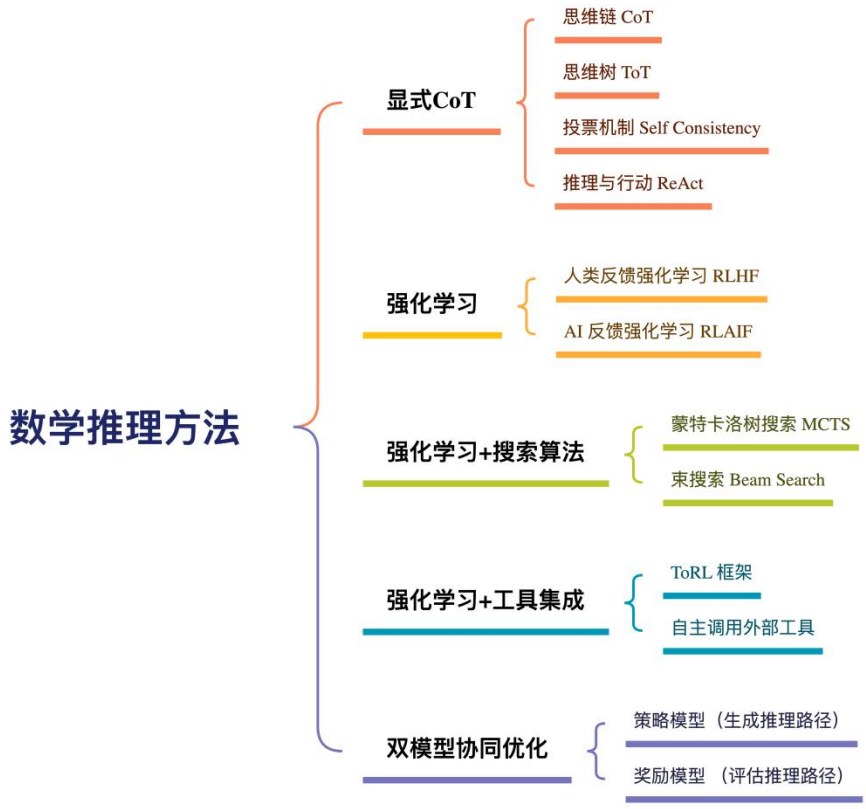


图 1 数学推理优化方法

早期研究以思维链推理为代表。Wei 等人 (2022) 通过显式生成中间推理步骤[11]，让模型具备“思考后作答”的能力，显著提升了在算术与代数任务上的表现。后续改进如 Self-Consistency 投票机制提升了结果稳定性[12]，Tree of Thought 将推理扩展

为多分支搜索结构[13]，ReAct 结合“推理与行动”[14]，使模型能基于外部反馈动态调整思维路径。这一阶段显著增强了模型的逻辑可解释性，但仍属于静态推理链，缺乏主动优化能力。

为进一步强化模型的推理一致性，研究者引入了强化学习机制。以 OpenAI 提出的 RLHF 为代表[15]，通过偏好反馈信号引导模型优化生成策略，使其在多步推理中学会基于奖励的决策。后续的 RLAIF 则由教师模型自动生成反馈[16]，降低人工成本并提升泛化性能。在此基础上，强化学习与搜索算法结合成为又一趋势。蒙特卡洛树搜索（Monte Carlo Tree Search，MCTS）被用于在推理过程中评估不同中间路径的价值[17]，束搜索（Beam Search）则通过保留多个候选序列提高推理全局一致性[18]，使模型从“单路径生成”迈向“多策略探索”。随着研究深入，工具集成（Tool Integration，TI）被纳入推理体系[19]，形成“强化学习+工具调用”的协同优化框架。典型代表如 Li 等人的 ToRL[20]，让模型在推理中自主调用代码解释器或符号计算工具，并通过强化学习机制学习何时、如何调用外部工具，从而显著提升数学题目的数值精度与自我验证能力。

总体来看，数学推理能力优化经历了从思维链推理到强化学习优化，再到工具集成与双模型协同的系统演进。当前研究重点包括:（1）利用 CoT 及其扩展形式增强逻辑可解释性；（2）通过强化学习与搜索算法优化推理策略；（3）结合工具调用与奖励建模实现语言推理与符号计算融合。尽管这些方法显著提升推理深度与准确率，但仍面临训练成本高、奖励稀疏及多步推理鲁棒性不足等挑战。未来研究可进一步探索低成本强化学习、可微分工具接口与融合交互引导机制的动态推理框架。

2.基于苏格拉底交互问答研究现状

随着大语言模型在自然语言理解与生成任务中的显著突破，其在教育教学领域的应用逐渐受到广泛关注。尤其是在数学教育中，研究者开始探索如何通过交互式对话，使模型不仅能“解题正确”，还能够“教会学生思考”。在此背景下，“苏格拉底式教学”（Socratic Method）与“对话式辅导”（Dialogue Tutoring）成为重要研究方向。前者强调以提问启发思维、引导推理；后者注重多轮交互、个性反馈及学习者模型的动态更新。

在这一方向上，MathDial 数据集是具有代表性的工作[21]。该数据集由教师与由 LLM 模拟的学生进行对话生成，涵盖约 3000 个多步数学推理问题，重点体现教师在对话中采用支架式提问、延迟揭示答案以及针对性反馈等策略[22]，以提升模型的教学启发性和学习体验。基于该数据集训练的模型在自动与人工评估中均表现出较强的教学引导能力，证明了对话式数据对模型“教学行为”塑造的重要性。与此同时，SocraticLLM 模型提出了“思辨式教学”（Thought-Provoking Teaching）范式，构建了包含 3.5 万条多轮教学对话的 SocraTeach 数据集[23]，并创新性地采用“院长——

	教师——学生”三智能体生成框架，以模拟真实课堂教学情境。该模型通过引导性提问、错误纠正与总结归纳等策略实现启发式教学，在五维度教学评估体系中整体表现优于 GPT-4，显示出在教学交互与认知建模方面的显著提升。此外，SocraticLLM 等研究进一步提出结构化对话流程（如 Review—Heuristic—Rectify—Summarize），将苏格拉底提问嵌入模型推理链条，使其在数学教学中具备系统化的提问与纠错能力；而研究“Beyond Final Answers”指出[24]，即便模型在解题正确率上表现良好，其在教学反馈、启发性提问等方面仍存在不足。部分工作如 Simulating LLM-to-LLM Tutoring for Multilingual Math Feedback[25]则尝试构建跨语言教学对话，以考察语言环境和反馈方式对学生学习效果的影响。 综合来看，当前基于苏格拉底式推理的对话教学研究主要取得三方面进展：建立了高质量的教学对话数据集（如 MathDial、SocraTeach），提升了数据的教学导向性；提出了结构化的启发式教学流程与多轮提问策略，增强了模型的交互推理能力；初步建立了针对教学过程而非仅结果的评估体系，关注启发性、反馈质量与学生思维过程。然而，现有研究在教师/模型何时揭示答案、如何动态调整提问策略、如何平衡提示与学生自主思考之间的关系，以及多轮互动中的注意力与长期学习迁移等问题上仍存在不足。未来工作有待进一步探索个性化对话策略、自适应提问机制及学生认知状态建模，以实现更高水平的智能化、启发式数学教学交互系统[26]。
研究内容（提纲）	## 三、研究内容 本研究旨在利用人工智能技术，实现对数学问题求解与智能教学场景的支持，解决小参数大模型数学推理能力不足以及教育实践中生成式人工智能有效性不足的实际问题。本研究聚焦于以下关键技术挑战：首先，针对小参数大模型在数学能力方面与大参数大模型存在显著差距的挑战，探索如何通过提示词工程将复杂问题进行层次化分解，并结合外部计算工具（如符号计算工具、数值计算库等）以提升模型在计算环节的准确率，从而显著增强小参数大模型的数学推理能力[27]。其次，针对通用生成式人工智能在教学应用中专业性不足的问题，计划在前一任务成果的基础上，引入监督微调与强化学习等方法，对模型进行教学场景的定制化优化，提升其在知识讲解、解题思路引导、个性化教学反馈等方面的专业性与有效性。最后，本研究将探索基于人工智能的智能教育实践应用路径，重点研究如何将改进后的小参数大模型有效嵌入到教学场景中，形成可落地的教育辅助系统与解决方案，为教育实践提供技术支持和创新思路。研究内容如图 2 所示。

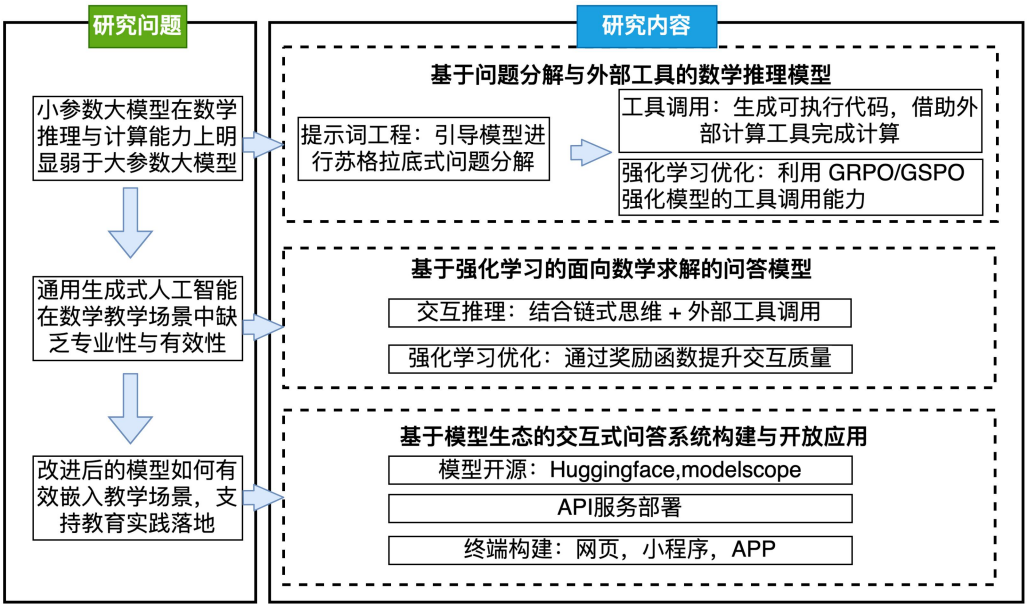


图 2 研究内容

1.基于问题分解与外部工具的数学推理模型

基于数学问题的可分解性和可计算性，本文提出一种“问题分解——外部工具调用”的数学推理模型。其核心思想是通过提示词驱动的问题分解策略，并结合强化学习方法提升模型的工具使用能力，从而显著增强小参数大模型的数学推理与计算性能。首先，在问题分解环节，模型通过提示词工程引导，采用苏格拉底式思维链逐步拆解复杂的数学问题。该过程能够将整体性较强的数学任务转化为逻辑清晰、规模可控的子问题，避免因问题复杂度过高而导致推理链条过长、逻辑紊乱及错误累积。其次，在计算执行环节，模型不直接进行数值推理，而是尝试通过自动生成可执行代码的方式调用外部工具（Python 沙盒）来完成具体的计算过程。为了强化模型在此环节中的表现，本研究引入基于强化学习的优化策略 (如 GRPO 或 GSPO) [28]。通过设计合理的奖励信号（例如：代码是否成功执行、结果是否正确、调用是否高效等），逐步提升模型在外部工具调用方面的决策能力与稳定性，使其能够在不同类型的数学任务中灵活、准确地完成工具调用。简而言之，该模型通过“提示词分解”降低问题复杂度，并借助“强化学习优化的外部工具调用”确保计算的准确与高效，从而有效弥补小参数大模型在数学能力上的不足[29]。

2.基于强化学习的面向数学求解的问答模型

传统数学求解模型多以直接输出答案为主，缺乏对学生思维过程的引导，难以满足真实教学中“启发——思考——反馈”的互动需求。为此，本研究提出一种基于强化学习的交互式数学求解问答模型，通过苏格拉底式提问机制[30]，使模型在解题过程中能够主动引导学生参与推理，而不仅仅提供结果。

在输入阶段，模型首先解析题目中的关键要素，并构建结构化语义表示，为后续对话式推理奠定基础。与只输出完整推理链的传统方式不同，本模型会将推理过

	程拆解为多个“可对话化”的子步骤，通过提出启发性问题（如“已知条件能否转化为方程？”、“下一步应如何化简？”）引导学生逐步推进思考。在推理阶段，模型结合链式思维生成与外部工具调用（如 Python 沙盒），确保推理逻辑清晰且数值准确[31]。同时，模型根据学生回答动态调整提问策略，例如对错误回答进行温和纠偏，对正确思路给予适当提示，从而形成类似教师课堂提问的互动式推理路径。为提升模型的教学引导质量，本研究引入强化学习对提问策略进行优化。奖励信号综合考虑提问是否促进学生理解、推理是否连贯、工具调用是否正确以及学生最终解题表现。通过 GRPO 等优化方法，模型逐步学习在对话中何时提问、如何提示以及何时推进关键步骤，使其具备“启发式教学”特征。在输出阶段，模型不仅给出最终答案，还提供概括性的推理说明与关键步骤提示，使学生能够清楚理解整个解题逻辑[32]。通过这一设计，模型实现了“答案生成+问答互动”的双重能力，使小参数模型在数学求解与教学引导中具备更高的可用性。 **3.基于模型生态的交互式问答系统构建与开放应用** 在完成数学推理能力与交互式教学能力的模型优化后，本研究进一步面向实际教学场景，构建一个开放、可复用的数学问答模型生态体系。其目标是将模型能力以系统化方式落地，使其能够服务于课堂教学、课后辅导与自主学习等多种教育场景。 首先，在模型开放共享方面，本研究将训练后的数学推理模型与交互式教师模型进行标准化封装，开放至 Hugging Face、魔搭社区等平台，提供权重、推理接口与示例文档，便于研究者和开发者进行复用、迁移或应用扩展。其次，在服务化部署方面，将模型能力抽象为一套统一的 API，包括数学推理服务、交互式问答服务与外部工具调用服务。通过构建 RESTful API，系统能够将模型推理、上下文管理与沙盒计算过程统一封装，使教学应用可便捷调用模型能力，而无需自行部署大模型环境[33]。最后，在多终端教学应用方面，本研究基于 API 构建支持网页端、小程序与移动端的交互式数学学习工具。各终端可共享统一的模型能力，实现题目解析、启发式提问、过程讲解等功能，并记录学生的交互行为与错误模式，为后续模型调优和教学分析提供支持。 通过上述设计，本研究旨在实现模型从算法到应用的完整落地，构建一个可持续、可扩展的智能数学问答生态体系。
研究方法和	**四、研究方法和技术路线** **4.1 研究方法** 首先阅读国内外关于数学问题求解、小参数大模型优化、提示词工程、外部工具调用以及教育场景下智能对话系统的相关文献资料，以深入学习数学推理与智能

技术路线	教学的理论基础和研究方法。然后结合本文的研究目标，重点分析和改进现有的小参数大模型在数学推理能力上的不足，尤其是其在复杂问题分解与计算环节中的表现。通过学习并借鉴已有成果，为后续研究中的问题分解策略设计、外部工具调用机制及教学场景优化提供理论支撑。 针对小参数大模型在数学推理和教学场景中的应用，系统开展实验对比研究。在数学问题求解方面，选择不同的问题分解策略和外部工具调用方式进行实验对比，分析各方法在准确性、稳定性和效率上的差异；首先通过监督微调（SFT）在人工标注数据上进行有监督训练；随后引入 GRPO、GSPO 等强化学习方法，基于奖励信号进一步优化模型行为。通过对比实验总结其对模型工具调用能力和推理性能的提升效果；在教学场景方面，构建交互式对话实验环境，对比不同模型在知识讲解、推理互动和个性化反馈上的表现。最后，将研究的优化模型与算法嵌入课堂对话系统中，形成一个可落地的数学教学辅助平台，并通过实验结果验证其有效性与可行性。 **4.2 技术路线** 本研究主要采用小参数预训练语言模型、提示词工程、外部工具调用机制、强化学习优化方法（如 GRPO）、交互式推理建模及模型服务化部署框架（Vue3.0、Express、Python 等），总体目标是提升小模型的数学推理与教学交互能力，并构建可持续、可扩展的智能数学问答生态体系。研究总路线如图 3 所示。 在数学推理增强阶段，利用提示词工程对数学问题进行层次化分解，通过苏格拉底式提问引导模型进行逐步推理，并结合外部工具（如 Python 沙盒）提升计算准确性。通过强化学习优化模型的工具调用策略，弥补小模型在复杂数学推理中的不足。在教学能力优化阶段，构建基于交互式推理的学生导向型问题求解模型，使模型在解题过程中具备启发式提问与思维引导能力。通过奖励机制与强化学习优化策略，提升模型在数学教学中的引导性与互动性。在系统开发与应用阶段，基于训练模型构建服务化与多终端教学应用体系。模型部署至自有服务器并提供 API 接口，支持网页端、移动端 App、小程序、H5 等多种教学场景的接入。系统后端通过 Express 与 Python 服务框架实现高效调用与任务调度，并结合 SandboxFusion 沙盒机制保障计算安全与结果可信。 因此，研究技术路线将从以下三个方面展开：基于问题分解与工具增强的小模型数学推理能力提升；基于交互式推理的学生导向型数学问题求解模型构建；基于模型生态的交互式问答系统构建与开放应用实现。

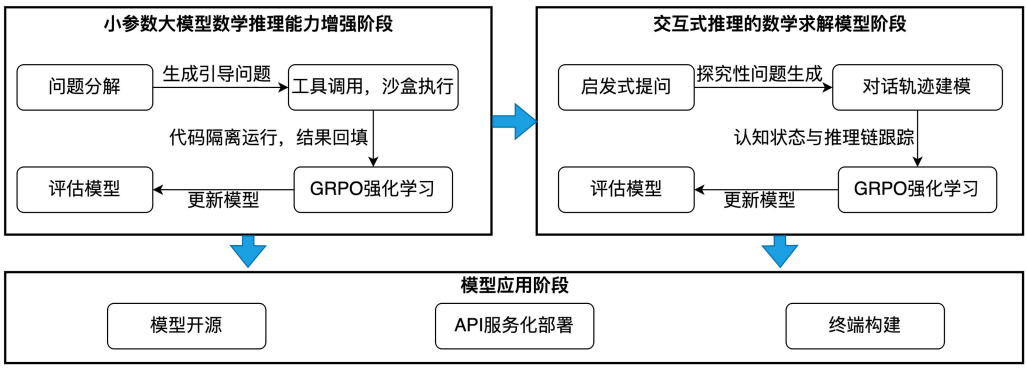


图 3 研究总路线图

（1）基于问题分解与外部工具的数学推理模型

在本研究中，为了提升小参数大语言模型在数学推理任务中的能力，采用了基于提示词工程的苏格拉底式问题分解方法作为核心策略。具体而言，对于每个输入问题 q，首先构建一组苏格拉底式提示 Pso 及问答约束 Po，这些约束包括仅提问、鼓励探索以及促进反思，以确保模型在生成过程中能够逐步引导问题分解而不直接给出答案。同时，结合高质量示例选择策略，从高质量数据集通过聚类或最近邻方法选取相关示例形成 ICL 提示集合 Pc，以增强生成的连贯性和语境适应性。模型 M_θ 接收到 q,Pso,Po,Pc 后，将迭代生成多轮引导性子问题序列$\{Q^t\}_{\{t=0\}}^{\{T-1\}}$，通过问题分解算子$\phi\left(q;\theta,P_{So},P_c\right)=\{q_1,\ldots,q_n\}$将原始问题映射为一系列子问题，最后通过重构算子$\psi\left(\{(q_i,a_i)\}\right)$得到最终回答 a。提示设计上，模型输出严格遵循格式化约束，每轮提问和回答清晰标记，以便后续与工具调用或强化学习策略交互。整个提示词工程的优化目标是最大化模型在给定提示下生成正确答案的概率，即通过最大化期望来进行训练，同时关注输出的信息密度与效率，以有限的 token 预算最大化每个 token 的信息质量。该方法借鉴了苏格拉底式思维链的原则，在有限参数和计算资源条件下，通过结构化的提示和示例引导，实现了小模型在数学推理任务中连贯、深入且可靠的推理能力，为后续基于 GRPO 的强化学习工具调用策略提供了高质量的初始推理基础。

为了增强小参数大语言模型在数学推理任务中对外部工具的利用能力，本文采用基于 GRPO 的工具调用强化学习方法，并结合沙盒代码执行机制实现交互式反馈。当模型在生成响应过程中输出以“```python”开始并以“```”结束的代码片段时，该片段会被自动截取并送入隔离沙盒执行环境运行，运行结果或报错信息则以“```output”开头并以“```”结尾的格式回填到上下文中。通过这种方式，模型能够在训练中获得真实的执行反馈，从而逐步学会在合适的时机调用工具来辅助推理。为了避免过度调用造成训练效率下降，本研究设置了超参数 C 来限制每条响应中允许的最大工具调用次数，一般取值为 1 至 2。训练过程中，采用 GRPO 算法对策略参数进行优化，其目标是最大化期望累计奖励$J(\theta)=E\left[\Sigma_t r_t\right]$，其中即时奖励 r_t

综合了代码执行是否成功、最终答案是否正确以及调用开销等因素。在同一输入下采样多条候选响应后，GRPO 对奖励进行组内标准化，并通过相对优势来更新策略，更新公式为$L(\theta) = -E[min(\rho * A, clip(\rho, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) * A)]$，其中 ρ 重要性采样，A 是归一化后的优势值。通过这一机制，模型不仅能在自然语言层面进行连贯的推理，还能在需要时灵活地生成并执行代码以完成计算，从而显著提升了小参数模型在数学问题求解中的表现。

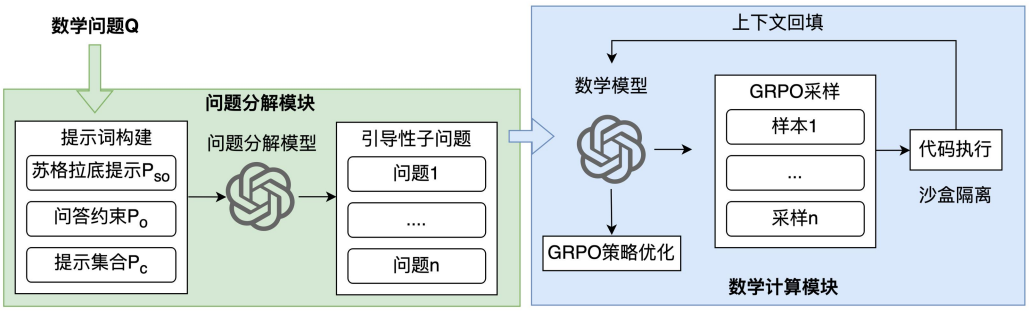


图 4 数学解题过程

(2) 基于强化学习的面向数学求解的问答模型

本研究拟构建一种基于强化学习策略优化的交互式问答模型，其核心目标是在真实教学场景下，通过类人化的对话过程提升学生的数学推理能力与问题解决能力。与传统的“问答式”模型不同，本研究借鉴 SocraticLM 与 MATHDIAL 的启发式对话机制，引入苏格拉底式循循善诱的提问方式，使学生在互动过程中逐步澄清概念、发现错误并自主完成推理链条。在建模上，系统采用“教师——学生”双角色对话框架，教师代理负责提出探究性问题，学生代理在回答过程中暴露其认知困惑与错误推理，从而触发进一步的引导，问答模型如图 5 所示。对话轨迹可形式化为：$T = \{(q_1, a_i), (q_2, a_2), ..., (q_t, a_t)\}$。其中 q_i 表示教师在第 i 轮的启发式提问，a_i 表示学生的回答。系统的目标并非直接最小化答案误差，而是最大化对话中的学习增益。为此，本研究将学习过程建模为马尔科夫决策过程(MDP)，其状态空间 S 对应学生的认知状态，动作空间 A 对应教师可选择的提问策略。在优化上，引入 GRPO 强化学习方法，以奖励函数 R 统一衡量学生的学习效果与最终解题正确性。同时考虑：（1）学生是否逐步接近正确解答，（2）对话是否符合苏格拉底式“启发而非灌输”的原则。相比单纯的结果奖励，这种复合奖励更能驱动模型学习教学式推理过程。

此外，受 MATHDIAL 的“脚手架式提问”策略启发，本研究设计多层级奖励函数：当学生在对话中修正错误时给予过程奖励，当教师的提问能够引导学生完成关键步骤时给予推理奖励，当学生最终给出正确答案时给予结果奖励。其公式为：$R = \alpha Rprocess + \beta Rreasoning + \gamma Ranswer$。其中$\alpha$，$\beta$，$\gamma$为权重系数，用于平衡不同维度的教学效果。

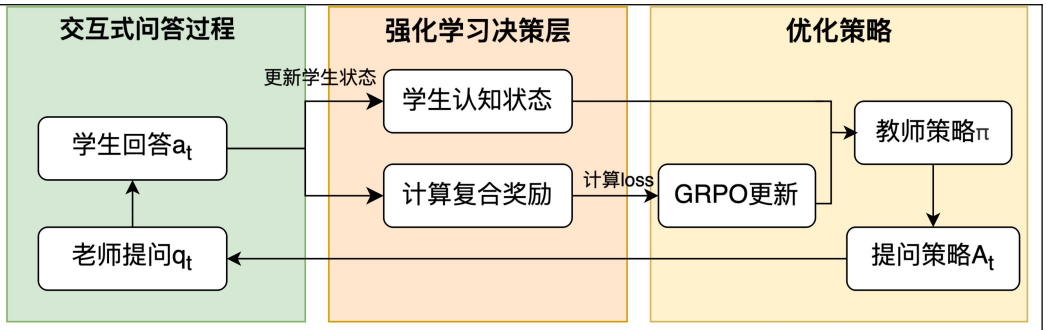


图 5 问答模型

（3）基于模型生态的交互式问答系统构建与开放应用

在前两个研究任务完成苏格拉底式思维链推理模型与工具增强型强化学习模型训练的基础上，本研究进一步面向教学实践与模型落地，构建基于模型生态的交互式数学课堂问答系统。该部分的核心目标是实现研究成果从理论模型到教学应用的系统转化，建立一个集开放共享、服务化部署与课堂应用于一体的智能教学生态体系。整体设计分为三个层次：模型开放共享、API 服务化部署与多终端教学应用构建。基于模型生态的交互式问答系统构建与开放应用架构图如图 6 所示。

首先，在模型开放共享层面，本研究计划将训练完成的小参数数学推理模型开源至 Hugging Face 与魔搭社区，以促进模型的透明化与可复用性。通过开放模型权重、推理接口与使用文档，其他研究者可在本研究成果基础上进行领域迁移、持续微调或教育场景扩展，从而推动小模型在数学、物理、编程等多学科推理任务中的应用与推广。这种开放机制有助于形成模型研究的可持续迭代体系，并促进学术界与产业界的协同创新。

其次，在模型服务化部署层面，本研究将训练完成的模型独立部署至自有服务器，并构建对外开放的 API 服务接口。该接口遵循 RESTful 架构规范，支持自然语言输入、推理过程调用与结果返回，允许外部开发者通过 API 接入模型进行数学对话、教学答疑或自定义系统构建。通过服务化接口，研究团队能够提供稳定、安全、可扩展的模型访问能力，同时保留模型更新与性能优化的自主控制权，实现“集中训练、分布调用”的模型服务模式。

最后，在多终端教学应用构建层面，本研究不再局限于单一网页端系统，而是基于模型 API 构建多样化的交互式教学应用形态。研究团队将探索包括 Web 平台、移动端 App、小程序、H5 页面等多种呈现方式，使模型推理与交互功能能够灵活适配不同教学场景与使用设备。前端层采用统一的接口标准与组件化设计，实现跨平台交互体验；后端通过 Express 与 Nginx 实现请求调度与负载均衡，并结合 Python 服务框架（如 FastAPI 或 TorchServe）进行高效模型调用。为保障模型生成结果的安全性与计算的可验证性，系统同时引入 SandboxFusion 框架，对模型生成的数学计算代码进行安全隔离执行与结果捕获，确保教学场景下的稳定性与可信性。



图 6 基于模型生态的交互式问答系统构建与开放应用架构图

研究已具备的条件

五、研究已具备的条件

5.1 前期工作基础

本研究目前已展开部分工作并取得初步进展。首先，完成了小参数大模型在数学问题求解方面的相关算法收集与实现，涵盖的模型包括基于提示词工程的链式思维推理模型、外部工具调用模型以及初步的强化学习优化模型。其次，初步验证了提出的基于问题分解与强化学习优化的数学推理算法在公开数学题集和模拟课堂数学题目上表现已达到或优于现有小参数大模型在数学推理能力上的性能。接下来，开展了交互式对话式数学问题求解模型的实现工作，初步验证了在学生自主学习场景下，通过模型主动生成启发性问题与逐步推理链条，可以有效提升学生参与度与解题思路引导效果。

在项目实践方面，本人复现过多个经典和流行的小参数大模型数学问题求解项目，包括基于提示词的链式思维推理模型、外部工具调用模型以及强化学习优化模型等，从中掌握了数学问题的特征提取与处理方法，如已知条件解析、目标识别、符号与公式表示等。同时，还熟悉了数学问题分解与逻辑推理链条的构建方法，能够将复杂问题转化为可计算的小问题。在模型训练和优化方面，积累了调参经验，能够有效训练和调试各类神经网络架构，并具备针对小参数大模型的强化学习策略设计与优化能力，如奖励函数构建、工具调用决策优化和推理准确性评估等。通过这些项目的复现与实验，在深度学习、强化学习优化以及智能数学问题求解领域的理论知识与实际操作技能上得到了系统提升。

5.2 实验条件

本人所在的民族教育信息化教育部重点实验室和云南省智慧教育重点实验室为本项目研发提供了良好的工作环境和实验条件。实验室已搭建了支持各类大模型训练的算力平台，配备有高性能硬件资源，包括英特尔志强处理器、800T 存储单元以及多款英伟达 GPU 计算卡 (Nvidia RTX2080、RTX 3080、RTX 3090、Tesla T4、Tesla V100、Tesla A100）。这些资源为处理大规模数据、进行深度学习训练以及支持基于大语言模型的教师课堂言语分析与智能评价系统等复杂计算提供强有力的技术保障，确保项目可以在高效的算力平台上顺利展开。此外，本人所在实验室师资团队在教育信息化和深度学习领域有丰富的研究经验，团队成员多次成功申请国家级和省级的科研基金项目。团队在智能教育系统、数据处理、自然语言处理算法以及大模型算法等方面的深入研究，不仅为实验室各项项目提供理论支撑，也为本项目的实施创造有利条件，确保在人工智能领域内实现更多创新突破。

创新之处	**六、创新之处** 1. 针对小参数大模型在数学能力上存在的不足，创新性地提出“问题分解—外部工具调用”的数学推理框架，并在外部工具调用环节引入强化学习（如GRPO/GSPO）进行专门训练。该方法通过提示词工程引导模型将复杂数学问题逐层拆解，并生成可执行代码调用外部计算工具完成数值与符号计算。强化学习训练专注于优化模型在工具调用过程中的决策能力，包括选择合适工具、生成正确代码及保证计算准确性，从而显著提升小参数大模型在复杂数学问题计算环节的稳定性与效率。这一方法不仅增强了小参数大模型的数学推理能力，也为低成本模型在高复杂度任务中的应用提供了可行路径。 2. 在前述推理模型的基础上，本研究拟进一步探索并设计一种交互式对话式数学问题求解模型与课堂应用系统。该模型预期能够在生成答案的同时，主动向学生提出启发性问题，引导其参与推理链条，从而实现“答案生成+学生互动”的双重目标。同时，系统计划通过将复杂的推理过程转化为通俗易懂的自然语言讲解，帮助学生理解数学思维过程。这一创新性构想旨在将人工智能模型的数学推理能力与教育教学实践深度结合，为智能教育系统在自主学习场景中的落地提供新的思路与方法。
论文进度安排	**七、论文进度安排** 总体计划分为四个阶段: 第一阶段（2025 年 8 月—2025 年 12 月）： （1）阅读大模型数学推理能力提升及苏格拉底式教学相关领域的国内外文献，系统梳理现有方法及其优缺点，并复现领域内的经典研究成果，以为后续模型设计与实验提供理论与实践基础。 第二阶段（2025 年 12 月—2026 年 4 月）： （1）设计基于问题分解结合外部工具的数学强化模型。 （2）验证各个数据集在模型的实验效果。 （3）针对实验效果，分析模型不足，进一步完善模型并进行实验数据的分析。 （4）根据分析的实验结果和创新点，撰写一篇小论文。 （5）根据论文内容申请一篇国家发明专利。 第三阶段（2026 年 4 月—2026 年 7 月）： （1）设计基于强化学习的面向数学求解的问答模型。 （2）验证各个数据集在模型的实验效果。 （3）针对实验效果，分析模型不足，进一步完善模型并进行实验数据的分析。 （4）撰写一篇小论文

	第四阶段（2026 年 7 月—2026 年 10 月）： （1）根据两个核心工作撰写大论文。 （2）反复不断根据导师意见修改论文，完善实验数据和论文系统部分功能，为初稿递送做准备。 （3）根据送审评委给出的修改意见，更进一步完善修改论文，完善实验数据和论文系统部分功能，为毕业答辩做准备。
预期成果	**八、预期成果** 1.对研究内容进行提炼，在国内外学术期刊、会议上发表论文 1-2 篇，其中 SCI/EI/ISTP/CSSCI/中文核心不少于 1 篇； 2.申请国家发明专利 1 项； 3.申请国家版权局计算机软件著作权 1 项； 4.完成硕士学位毕业论文。
参考文献	**九、参考文献** [1] 教育部. 教育数字化战略行动新闻发布会实录[EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2025/56808/> [2] 吕玉刚. 推动基础教育数字化转型[J]. 中国教育信息化 [OL]<https://www.centv.cn/yaowen114/p/425462.html> [3] Kasneci E, Seßler K, Küchemann S, et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education[J]. Learning and individual differences, 2023, 103: 102274. [4] Achiam J, Adler S, Agarwal S, et al. Gpt-4 technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023. [5] Chowdhery A, Narang S, Devlin J, et al. Palm: Scaling language modeling with pathways[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(240): 1-113. [6] ZHANG Z, ZHENG C, WU Y, et al. The lessons of developing process reward models in mathematical reasoning[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna, Austria: Association for Computational Linguistics, 2025: 10495-10516. DOI:10.18653/v1/2025.findings-acl.547.

[7] Frieder S, Pinchetti L, Chevalier A, et al.Mathematical capabilities of ChatGPT[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023): Datasets and Benchmarks Track. 2023.https://arxiv.org/abs/2301.13867.
[8] 周昆,朱余韬,陈志朋,等.YuLan-Chat:基于多阶段课程学习的大语言模型[J].计算机学报,2025,48(01):1-18.
[9] Long D Y, Wang S, Lu X T. Artificial Intelligence in Higher Education (AIHE): A systematic review of their impact on student engagement and the mediating role of teaching methods[C]//Frontiers in Education. Frontiers, 10: 1648661..
[10] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.
[11] Tack A, Piech C. The AI Teacher Test: Measuring the Pedagogical Ability of Blender and GPT-3 in Educational Dialogues[C]// Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2022). 2022. arXiv:2205.07540..
[12] 张文兰, 刘梦君. 生成式人工智能赋能教育：逻辑框架与应用路径[J]. 电化教育研究, 2024, 45(01): 12-20.
[13] 穆肃,陈孝然,周德青.生成式人工智能赋能教学设计分析：需求、方法和发展[J].开放教育研究,2025,31(01):61-72..
[14] Hendrycks D, Burns C, Kadavath S, et al. Measuring mathematical problem solving with the MATH dataset[C]// Proceedings of the 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), Datasets and Benchmarks Track. 2021.
[15] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 24824-24837.
[16] Li X, Zou H, Liu P. Torl: Scaling tool-integrated rl[J]. arXiv preprint arXiv:2503.23383, 2025.
[17] Guo D, Yang D, Zhang H, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning[J]. arXiv preprint arXiv:2501.12948, 2025.
[18] Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 27730-27744.
[19] Liu A, Feng B, Xue B, et al. Deepseek-v3 technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2412.19437, 2024.
[20] Létourneau A, Deslandes Martineau M, Charland P, et al. A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education[J]. npj Science of Learning, 2025, 10(1): 29.
[21] Hu X, Xu S, Tong R, et al. Generative AI in Education: From Foundational Insights to the Socratic Playground for Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2501.06682, 2025.
[22] Xu H, Gan W, Qi Z, et al. Large language models for education: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2405.13001, 2024.
[23] Kojima T, Gu S S, Reid M, et al. Large language models are zero-shot reasoners[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 22199-22213
[24] Wang X, Wei J, Schuurmans D, et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models[C]// Proceedings of the International Conference on

Learning Representations (ICLR 2023). 2023..
[25] Yao S, Yu D, Zhao J, et al. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models[J]. Advances in neural information processing systems, 2023, 36: 11809-11822.
[26] Ding Y, Hu H, Zhou J, et al. Boosting large language models with socratic method for conversational mathematics teaching[C]//Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 2024: 3730-3735.
[27] Yang A, Zhang B, Hui B, et al. Qwen2. 5-math technical report: Toward mathematical expert model via self-improvement[J]. arXiv preprint arXiv:2409.12122, 2024.
[28] Bai Y, Kadavath S, Kundu S, et al. Constitutional ai: Harmlessness from ai feedback[J]. arXiv preprint arXiv:2212.08073, 2022.
[29] Zhang B, Zhou K, Wei X, et al. Evaluating and improving tool-augmented computation-intensive math reasoning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 23570-23589.
[30] Macina J, Daheim N, Chowdhury S, et al. Mathdial: A dialogue tutoring dataset with rich pedagogical properties grounded in math reasoning problems[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023. 2023: 5602-5621.
[31] Liu J, Huang Z, Xiao T, et al. SocraticLM: Exploring socratic personalized teaching with large language models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 85693-85721.
[32] Kong C, Yaxin F A N, Wan X, et al. Platolm: Teaching llms via a socratic questioning user simulator[J]. 2023.
[33] ByteDance AI Lab. SandboxFusion: A safe and isolated Python execution environment[EB/OL].https://github.com/bytedance/SandboxFusion, 2024-11-13.

指导教师意见	签名：　　年　　月　　日
开题报告评审小组意见	签名：　　年　　月　　日
学位评定分委员会意见	学位评定分委员会主席签名 年　　月　　日